

전국자동차등록현황 및기업FAQ 조회시스템

SK Networks AI CAMP 32기 6 TEAM 김남균, 서유현, 송채영,
임정택

주요 기능 - 자동차 등록 현황

<<

Deploy ⋮

 자동차 대시보드

☒ 전국 자동차 등록 현황

☐ 기업 FAQ 조회

☐ 현대/기아 정비소 조회

 시스템 정보

MySQL (FAQ): ● 연결됨

MySQL (정비소): ● 연결됨

데이터 파일: 1개



전국 자동차 등록 현황

조회 기간

2026.04

 시도별 현황  지역 상세  차종별 분석  원본 데이터

시도별 등록 현황 요약

차종

용도

전체

전체

전국 합계

최다 지역

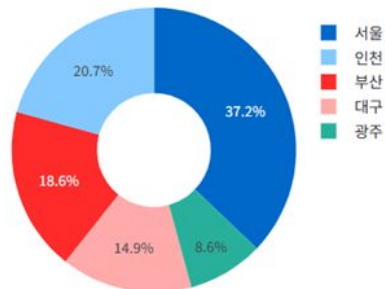
최다 지역 등록수

주요 기능 - 자동차 등록 현황

시도별 등록 현황 요약



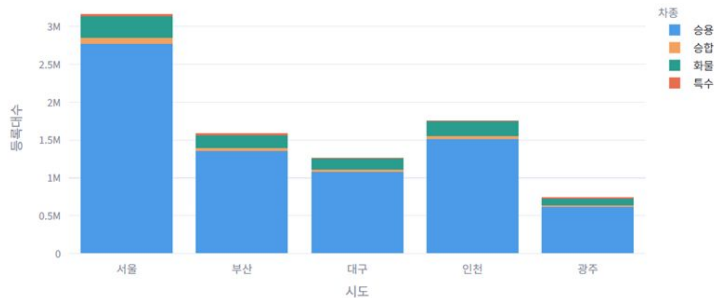
시도별 비율



서울 시군구별 등록 현황



시도별 차종 구성



주요 기능 - 지역 FAQ 조회

🚗 자동차 대시보드

☐ 🚗 전국 자동차 등록 현황

☒ 🔍 기업 FAQ 조회

☐ 🏎️ 현대/기아 정비소 조회

🔧 시스템 정보

MySQL (FAQ): ● 연결됨

MySQL (정비소): ● 연결됨

데이터 파일: 1개

🔍 기업 FAQ 조회

DB 초기화

🌟 크롤링 실행

🔥 최근 수집 결과

📊 누적 데이터 조회

FAQ 크롤링 실행

기업 선택

기아자동차 (kia)

FAQ URL: <https://www.kia.com/kr/customer-service/center/faq>

🔥 크롤링 시작

크롤링 최대 항목

100

File change. Rerun Always rerun

?

주요 기능 - 지역 FAQ 조회

FAQ 크롤링 실행

기업 선택

기아자동차 (kia)



FAQ URL: <https://www.kia.com/kr/customer-service/center/faq>

 크롤링 시작

크롤링 최대 항목



100



주요 기능 - 지역 FAQ 조회



Kia Digital Key(NFC)란 무엇인가요?



직영 서비스센터 운영 시간은 어떻게 됩니까?



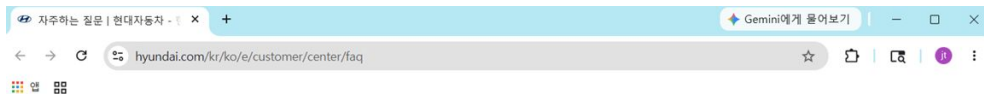
사용설명 분실했는데 어떻게 재발급 받을 수 있나요?



기아 통합 계정이 무엇인가요?



일반 리모컨 또는 스마트 키 차량의 핸들 락(잠김) 해제 방법을 알려주세요



모델 구매/이벤트 서비스/멤버스 디지털/고객지원 브랜드 Shop내차추천받기 KR · |



Help Desk

해차 의뢰 및 신청은 어떻게?

고객센터

FAQ (자주하는 질문)

1:1 문의

사용설명서 다운로드

(자료실)

블루링크 고객지원

[차량구매] 차량구입시 신용카드는 얼마까지

현대 디지털 키 1

고객지원

인카페이먼트 고객지원

상용 소모품 정보

긴급 대응 가이드



[차량구매] 차량구입시 신용카드는 복수의 카드로 결제가 가능한가요?



[차량구매] 차량에 부과되는 세금은 어떤 종류가 있나요?



[차량구매] 신차 구매 시 타던 차량을 반납하면 신차 할인 받을 수 있나요?



[차량구매] 차량구입시 의무보험료란 금액을 납부하였습니다. 이것은 어떤 종류의 보험인가요?



[차량구매] 현대자동차 차량을 구입하려면 어떻게 해야하나요?



[차량구매] 차량대금을 신용카드로 결제할 경우 소득공제가 가능한가요?

콘텐츠 축소됨

[차량구매] 자동차 라스로 차를 구매하고 싶어요



주요 기능 - 지역 FAQ 조회

🌟 크롤링 실행 🔴 최근 수집 결과 📊 누적 데이터 조회

최근 크롤링 결과

✅ 최근 수집: **hyundai** - 10개 FAQ

🔍 검색

질문/답변 키워드

카테고리

전체

10개 결과

> ? 보유중인 자동차를 팔고 싶은데, 어떻게 하면 좋을까요?

> ? 폐차 의뢰 및 신청은 어떻게 하나요?

> ? 차량구입시 신용카드는 얼마까지 이용할 수 있나요?

누적 데이터 조회 (MySQL)

기업 필터

🔍 키워드 검색

조회 방식

전체

▼

☒ 전체 누적 ☐ 세션별 조회

누적 FAQ 수

최근 수집

33개

2026-05-19 00:05

조회 개수

50

company_code	category	question	answer
현대자동차	[차량구매]	자동차 리스로 차를 구매하고 싶어요	자동차 리스는 고객의 다양한 N
현대자동차	[차량구매]	차량대금을 신용카드로 결제할 경우 소득공제가 가능한가요?	불가능합니다. 조세특례제한법
현대자동차	[차량구매]	현대자동차 차량을 구입하려면 어떻게 해야하나요?	현대자동차에서는 전국 정식 지
현대자동차	[차량구매]	차량구입시 의무보험료란 금액을 납부하였습니다. 이것은 어	의무보험은 차량이 출고센터를
현대자동차	[차량구매]	신차 구매 시 타던 차량을 반납하면 신차 할인 받을 수 있나요	현대 인증중고차의 내차팔기 서
현대자동차	[차량구매]	차량에 부과되는 세금은 어떤 종류가 있나요?	▶ 현행 자동차관련 세금항목은

주요기능 정비소 조회

자동차 등록 & FAQ 대시보드

Gemini에게 물어보기

localhost:8501

앱

Deploy

자동차 대시보드

전국 자동차 등록 현황

기업 FAQ 조회

현대/기아 정비소 조회

시스템 정보

MySQL (FAQ): 연결됨

MySQL (정비소): 연결됨

데이터 파일: 1개



정비소 조회

현대(블루핸즈) - 기아(오토큐)

브랜드

도

시/군

구

기아자동차

전체

전체

전체

검색

업체명, 주소

조회

전체 전체 전체에 이원화 기아기아도도 정비소 조회 결과

주요기능 정비소 조회

정비소 조회

현대(블루핸즈) · 기아(오토큐)

브랜드

기아자동차

도

전체

시/군

전체

구

전체

검색

업체명, 주소

조회

전체 전체 전체에 위치한 기아자동차 정비소 조회 결과

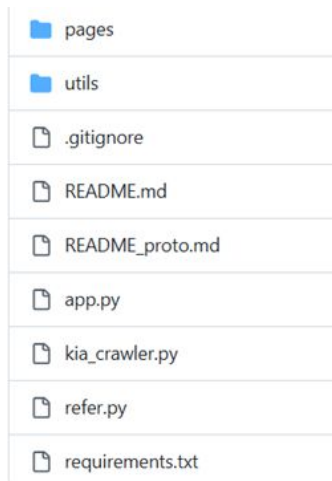
총 정비소 개수

672곳

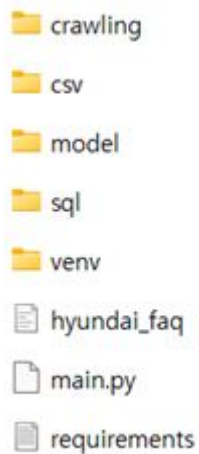
목록

자동차정비업체명	브랜드	시도	시	구	소재지도로명주소
(주)오포종합서비스 기아오토큐	기아자동차	경기도	광주시		경기도 광주시 오포로 184
(주)광주기아서비스	기아자동차	경기도	광주시		경기도 광주시 경안천로 77-4

issues



+



= ?

front code

crawling code

issues

hyundai_faq.csv
CSV

main.py
5줄
PY

faq_model.py
356줄
PY

hyundai_faq_crawling.py
356줄
PY

팀원이 작업한 다음과 같은 파일들을 기존 프로젝트에 결합하려고 합니다.
구조는 다음과 같습니다.

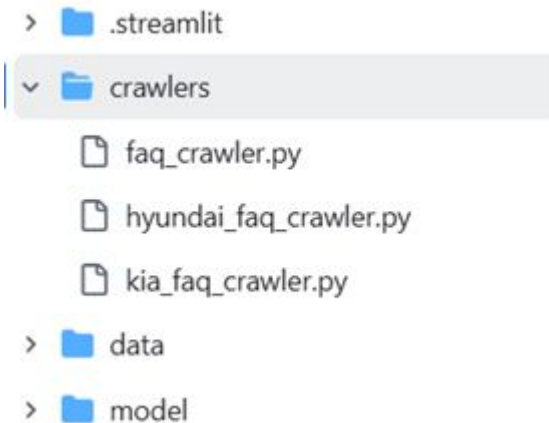
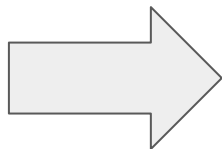
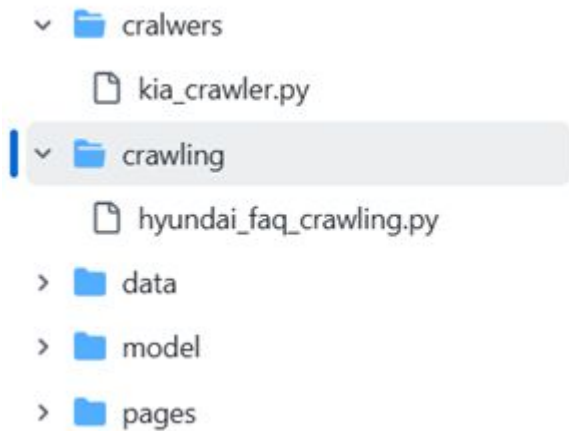
```
├── main.py
├── crawling/
│   └── hyundai_faq_crawling.py
├── model/
│   └── faq_model.py
├── sql/
│   └── test.sql
└── hyundai_faq.csv
```

기존의 '기업 FAQ 조회' 페이지에서 '기업선택'에서 '현대자동차(hyundai)'를 선택하고 '크롤링 시작' 버튼을 눌렀을 때 팀원의 `hyundai_faq_crawling.py`에서 `run()` 함수가 동작해야 합니다.

[간략히 보기](#)

↓

issues



동작하지만 구조가
이상함

구조 변경

issues

```
SKN32-1st-6Team / model / faq_model.py
Code Blame Raw
13 import mysql.connector
14 from mysql.connector import Error
15
16 # utils/database.py의 설정과 동일하게 유지
17 DB_CONFIG = {
18     "host": "localhost",
19     "port": 3306,
20     "user": "student",
21     "password": "student80",
22     "database": "car_dashboard",
23     "charset": "utf8mb4",
24 }
25
```

1. 보안이슈
2. 사람마다 password다름.

```
SKN32-1st-6Team / utils / repairshop_service.py
Code Blame Raw
12 # 1. CONFIG 설정 (기존 repairshop_config.py)
13 # =====
14 DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME = "student", "student80", "localhost", "3306", "repairshopdb"
15 ROOT = Path(__file__).parent.parent
16 CSV_PATH = ROOT / "data" / "전국자동차정비업체표준데이터.csv"
17 VERSION_FILE = ROOT / ".repairshop_data_version"
```

SKN32-1st-6Team / utils / database.py

```
1 """
2 MySQL 데이터베이스 연결 및 스키마 관리 모듈
3 """
4 import mysql.connector
5 from mysql.connector import Error
6 import streamlit as st
7 from datetime import datetime
8
9
10 DB_CONFIG = {
11     "host": "localhost",
12     "port": 3306,
13     "user": "student",
14     "password": "student80",
15     "database": "car_dashboard",
16     "charset": "utf8mb4",
17 }
```

issues

```
1 # MySQL DB connection settings
2 MYSQL_HOST=localhost
3 MYSQL_PORT=3306
4 MYSQL_USER=student
5 MYSQL_PASSWORD=student80
6 MYSQL_DATABASE=car_dashboard
7 MYSQL_CHARSET=utf8mb4
8
```

.env

```
from dotenv import load_dotenv
load_dotenv()

def _get_db_config():

    return {
        "host": os.getenv("MYSQL_HOST"),
        "port": int(os.getenv("MYSQL_PORT")),
        "user": os.getenv("MYSQL_USER"),
        "password": os.getenv("MYSQL_PASSWORD"),
        "database": os.getenv("MYSQL_DATABASE"),
        "charset": os.getenv("MYSQL_CHARSET"),
    }
```

issues

app

car page

faq page

repairshop page

 자동차 대시보드

☒  전국 자동차 등록 현황

☐  기업 FAQ 조회

☐  현대/기아 정비소 조회

 시스템 정보

MySQL (FAO):  연결됨

Deploy 



전국 자동차 등록 현황

조회 기간

2026.04

 시도별 현황  지역 상세  차종별 분석  원본 데이터

시도별 등록 현황 요약

차종

전체



용도

전체

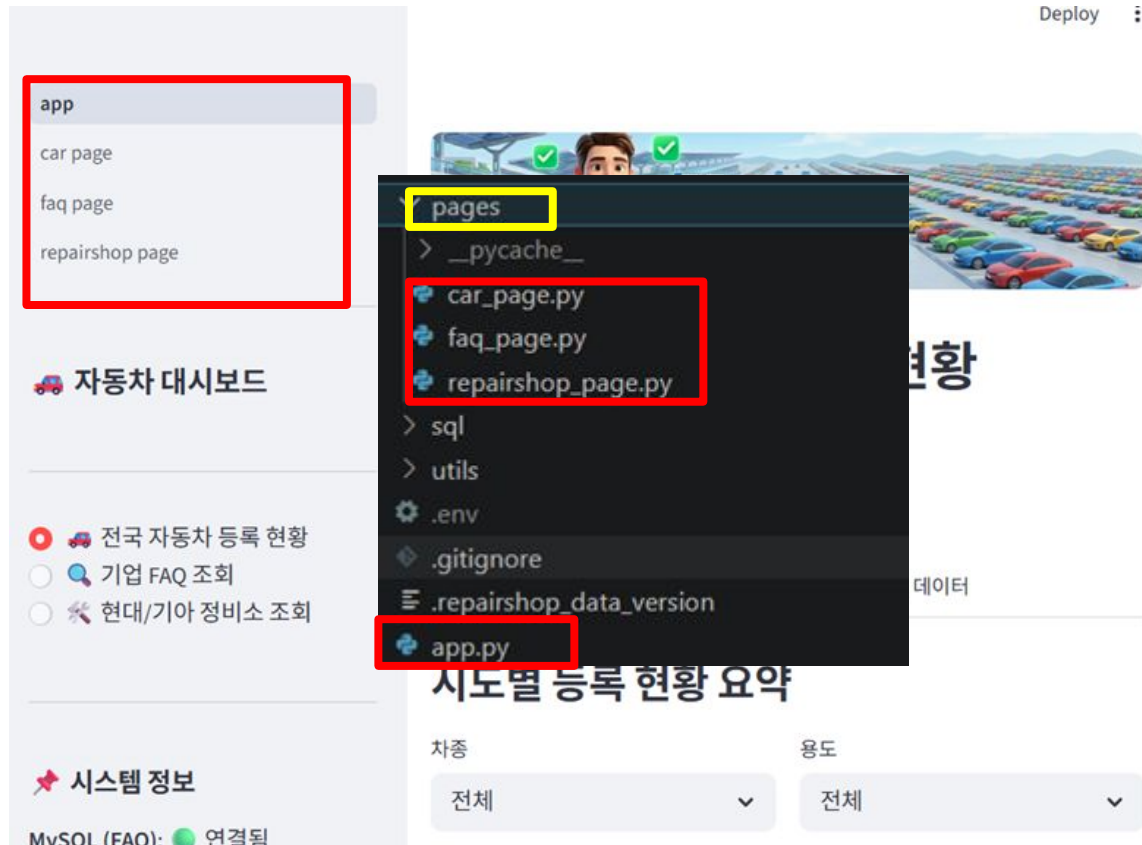


issues

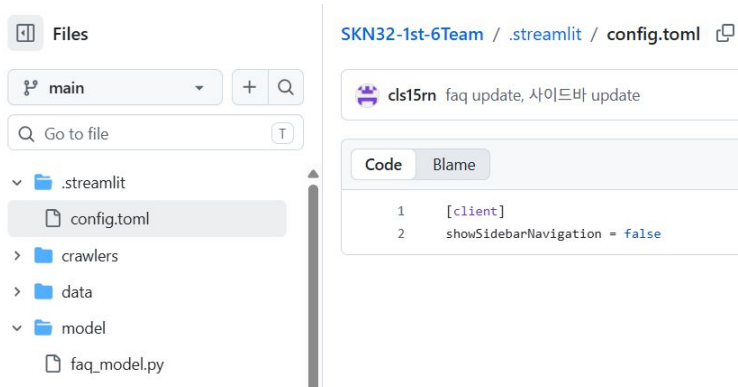
```
app.py X
app.py > ...
53 </style>
54 """ , unsafe_allow_html=True)
55
56
57 # =====
58 # 사이드바 네비게이션 & 제어 패널
59 # =====
60 with st.sidebar:
61     st.markdown("## 🚗 자동차 대시보드")
62     st.markdown("---")
63
64     page = st.radio(
65         "메뉴",
66         ["🚗 전국 자동차 등록 현황", "🔍 기업 FAQ 조회", "🔧 현대/기아 정비소",
67         label_visibility="collapsed",
68     )
69
70     # 시스템 정보 영역 시작
71     st.markdown("---")
72     st.markdown("### 🚀 시스템 정보")
73
74     # DB 상태 1 (FAQ)
75     db ok = False
```

???

issues



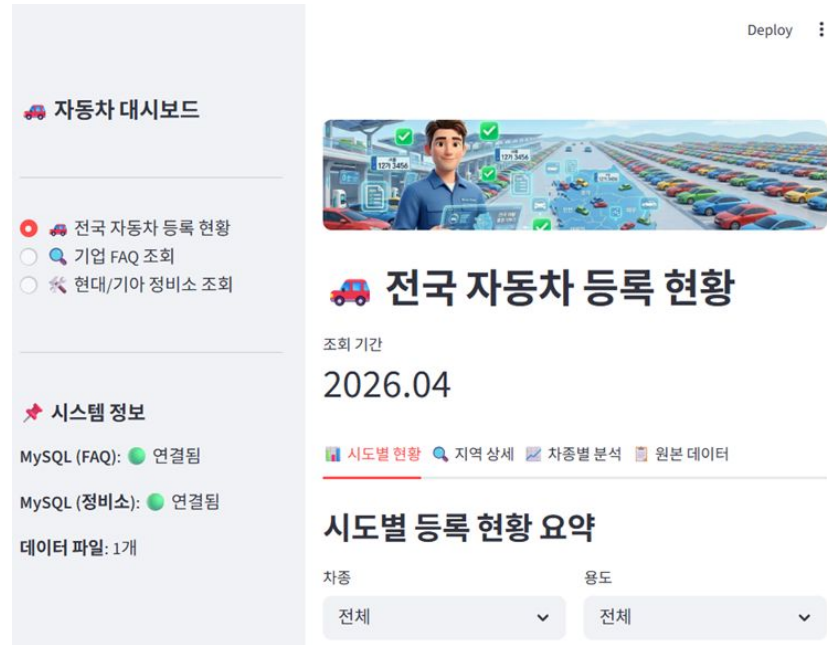
‘pages/’에 있는 .py파일
자동으로 사이트에...



.streamlit/config.toml 파일 추가 후

[client]

showSidebarNavigation = false



0 Conflict

- proto type을 기준 되는 버전으로 하나 잡고, pull받아서 각자 local에서 작업.
- 가능하면 사람마다 서로 다른 파일을 수정.
- pull, commit, push 마다 git에 영향을 줄 수 있는 경우에 대해 미리 얘기
- 최대한 conflict가 안나도록 함.

faq_companies	
id	INT
company_code	VARCHAR(50)
company_name	VARCHAR(100)
faq_url	VARCHAR(500)
created_at	TIMESTAMP
Indexes	

crawl_sessions	
id	INT
session_id	VARCHAR(100)
company_code	VARCHAR(50)
started_at	TIMESTAMP
ended_at	TIMESTAMP
total_count	INT
status	VARCHAR(50)
Indexes	

faq_items	
id	INT
company_code	VARCHAR(50)
category	VARCHAR(200)
question	TEXT
answer	LONGTEXT
crawled_at	TIMESTAMP
session_id	VARCHAR(100)
Indexes	

repairshop	
자동차정비업체명	TEXT
브랜드	TEXT
시도	TEXT
시	TEXT
구	TEXT
소재지도로명주소	TEXT
자동차정비업체종류	BIGINT